ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 9 cm. Chu vi của hình vuông đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 5 m. Diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 10 cm. Diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 12 cm và chiều cao tương ứng là 6 cm. Diện tích của hình bình hành đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $2^4 \cdot 5 - 3^2 \cdot 4$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Một hình vuông có diện tích bằng 64 cm^2. Độ dài cạnh của hình vuông đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài 15 cm và chiều rộng 8 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Một hình thoi có chu vi bằng 36 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Một hình bình hành có diện tích bằng 48 cm^2 và độ dài đáy bằng 8 cm. Chiều cao tương ứng bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $5 \cdot 2^3 - 3^3$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $135 - 3^2 \cdot 10 + 2^3 \cdot 5$	**b)** $47 \cdot 68 + 47 \cdot 32 - 700$
c) $160 : [65 - (18 - 11)^2]$	**d)** $200 : \{80 - [22 + (9 - 7)^3]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $45 + 5 \cdot (x - 3) = 75$

b) $95 - (3x + 14) = 45$

c) $2 \cdot 3^{x+1} - 15 = 39$

d) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 40 cm, chiều rộng x cm, dài 12 cm. Tìm x.

Câu 13 (2,5 điểm). Bác An có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20 m và chiều rộng 12 m.
a) (1,25 điểm) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
b) (1,25 điểm) Bác An dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh khu vườn, chừa lại một cổng ra vào rộng 2 m. Tính chiều dài hàng rào lưới thép và số tiền bác An phải trả để mua lưới thép, biết giá mỗi mét lưới thép là 60 000 đồng.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho tổng $A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{99} + 3^{100}$. Chứng minh rằng $2A + 1$ là một lũy thừa của 3.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 8 cm. Chu vi của hình vuông đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 4 m. Diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 6 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 15 cm và chiều cao tương ứng là 4 cm. Diện tích của hình bình hành đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $3^3 \cdot 2 - 2^4 \cdot 3$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Một hình vuông có diện tích bằng 81 cm^2. Độ dài cạnh của hình vuông đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài 16 cm và chiều rộng 7 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Một hình thoi có chu vi bằng 48 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Một hình bình hành có diện tích bằng 54 cm^2 và độ dài đáy bằng 9 cm. Chiều cao tương ứng bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $4 \cdot 3^2 - 2^4$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $145 - 2^3 \cdot 10 + 3^2 \cdot 5$	**b)** $53 \cdot 74 + 53 \cdot 26 - 800$
c) $180 : [54 - (16 - 10)^2]$	**d)** $300 : \{90 - [22 + (8 - 6)^3]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $38 + 4 \cdot (x - 2) = 62$

b) $86 - (4x + 10) = 44$

c) $3 \cdot 2^{x+1} - 12 = 36$

d) Một hình thoi có chu vi bằng 52 cm và độ dài cạnh bằng x cm. Tìm x.

Câu 13 (2,5 điểm). Bác Bình có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 10 m.
a) (1,25 điểm) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
b) (1,25 điểm) Bác Bình dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh khu vườn, chừa lại một cổng ra vào rộng 3 m. Tính chiều dài hàng rào lưới thép và số tiền bác Bình phải trả để mua lưới thép, biết giá mỗi mét lưới thép là 55 000 đồng.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho tổng $B = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{99} + 2^{100}$. Chứng minh rằng $B + 1$ là một lũy thừa của 2.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 7 cm. Chu vi của hình vuông đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14 m và chiều rộng 5 m. Diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 14 cm. Diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 14 cm và chiều cao tương ứng là 5 cm. Diện tích của hình bình hành đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $2^5 \cdot 3 - 5^2 \cdot 2$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Một hình vuông có diện tích bằng 49 cm^2. Độ dài cạnh của hình vuông đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm và chiều rộng 6 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Một hình thoi có chu vi bằng 44 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Một hình bình hành có diện tích bằng 63 cm^2 và độ dài đáy bằng 7 cm. Chiều cao tương ứng bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $6 \cdot 2^3 - 4^2$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $150 - 4^2 \cdot 5 + 2^4 \cdot 3$	**b)** $36 \cdot 83 + 36 \cdot 17 - 600$
c) $210 : [51 - (15 - 9)^2]$	**d)** $240 : \{85 - [37 + (7 - 5)^3]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $52 + 6 \cdot (x - 4) = 88$

b) $98 - (5x + 13) = 45$

c) $4 \cdot 3^{x-1} - 10 = 26$

d) Một hình bình hành có diện tích bằng 84 cm^2, chiều cao 7 cm, cạnh đáy tương ứng là x cm. Tìm x.

Câu 13 (2,5 điểm). Bác Cường có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng 12 m.
a) (1,25 điểm) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
b) (1,25 điểm) Bác Cường dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh khu vườn, chừa lại một cổng ra vào rộng 2 m. Tính chiều dài hàng rào lưới thép và số tiền bác Cường phải trả để mua lưới thép, biết giá mỗi mét lưới thép là 65 000 đồng.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho tổng $C = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{49} + 4^{50}$. Chứng minh rằng $3C + 1$ là một lũy thừa của 4.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 11 cm. Chu vi của hình vuông đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 16 m và chiều rộng 5 m. Diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 18 cm và chiều cao tương ứng là 5 cm. Diện tích của hình bình hành đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $3^2 \cdot 10 - 2^3 \cdot 5$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Một hình vuông có diện tích bằng 100 cm^2. Độ dài cạnh của hình vuông đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 6 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Một hình thoi có chu vi bằng 56 cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?
KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Một hình bình hành có diện tích bằng 72 cm^2 và độ dài đáy bằng 8 cm. Chiều cao tương ứng bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $7 \cdot 2^3 - 5^2$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $160 - 5^2 \cdot 4 + 3^3 \cdot 2$	**b)** $64 \cdot 69 + 64 \cdot 31 - 900$
c) $240 : [52 - (18 - 12)^2]$	**d)** $280 : \{95 - [47 + (6 - 4)^3]\}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $41 + 7 \cdot (x - 3) = 76$

b) $105 - (6x + 15) = 42$

c) $5 \cdot 2^{x-1} - 14 = 26$

d) Một hình chữ nhật có diện tích bằng 96 cm^2, chiều rộng bằng 8 cm, chiều dài bằng x cm. Tìm x.

Câu 13 (2,5 điểm). Bác Dũng có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 22 m và chiều rộng 10 m.
a) (1,25 điểm) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
b) (1,25 điểm) Bác Dũng dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh khu vườn, chừa lại một cổng ra vào rộng 2 m. Tính chiều dài hàng rào lưới thép và số tiền bác Dũng phải trả để mua lưới thép, biết giá mỗi mét lưới thép là 50 000 đồng.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho tổng $D = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{49} + 5^{50}$. Chứng minh rằng $4D + 1$ là một lũy thừa của 5.

Bài giải: